

Aula 05 – Indução Fraca e Forte

Norton T. Roman & Luciano A. Digiampietri
digiampietri@usp.br
@digiampietri

2023

Indução

- Técnica importante para projeto de algoritmos
- Ferramenta útil para provar afirmações quanto à eficiência e correção de algoritmos

Definição

Consistem em inferir uma regra geral a partir de instâncias particulares, indo então do efeito às causas, das consequências ao princípio, da experiência à teoria.

Formas de Inferência

Dedutiva

- Consiste em chegar a uma conclusão a partir de premissas (regras e fatos)
- A conclusão deve necessariamente ser verdadeira, caso todas as premissas sejam verdadeiras
- Ex:
 - Premissa: se chover, a estrada estará molhada
 - Premissa: choveu
 - Dedução: a estrada está molhada

Formas de Inferência

Indutiva

- Consiste de, após considerar um número suficiente de exemplos, concluir uma regra geral
- Constrói uma conclusão baseada em experiência
- Ex:
 - Premissas: todas as vezes em que vi chover, a estrada estava molhada
 - Indução: se chover, a estrada estará molhada
 - Naturalmente, a conclusão não é definitiva, pois contém informação (de que não há chuva sem estrada molhada) não dada pelas premissas

Abdutiva

- Consiste de encontrar a hipótese mais provável para uma determinada premissa observada
- Ex:
 - Premissa: se chover, a estrada estará molhada
 - Premissa: a estrada está molhada
 - Abdução: (provavelmente) choveu
- Trata-se da inferência a favor da melhor explicação

Formas de Inferência

Dedução

$$A \rightarrow B$$

Então infiro que B é verdade

Indução

$$A \rightarrow B$$

Infiro então que provavelmente $A \rightarrow B$
(incerteza)

Abdução

$$A \rightarrow B$$

Então infiro que A é provavelmente verdade
(incerteza)

Inferência e Algoritmos

- E o que isso tudo tem a ver com algoritmos?
- Vejamos como geralmente criamos algoritmos para um determinado problema:
 - Olhamos alguns exemplos de entrada + saída esperada
 - Criamos um procedimento que, para esses casos, faça com que a entrada leve à saída
- Naturalmente, isso ocorre para problemas ainda não especificados matematicamente
 - Do contrário, basta seguirmos a especificação (fórmula)

Inferência e Algoritmos

Mais de perto...

- Olhamos alguns exemplos de entrada + saída esperada
- Criamos um procedimento que, para esses casos, faça com que a entrada leve à saída

Ou seja...

- A partir de N pares $\{[E_i, S_i], 1 \leq i \leq N\}$
- Inferimos que, via nosso procedimento P ,
 $\{E_i \xrightarrow{P} S_i, \forall [E_i, S_i]\}$

Inferência e Algoritmos

Nossa inferência:

- A partir de N pares $\{[E_i, S_i], 1 \leq i \leq N\}$
- Inferimos que, via nosso procedimento P ,
 $\{E_i \xrightarrow{P} S_i, \forall [E_i, S_i]\}$
- Que tipo de raciocínio é esse?
 - () Dedutivo
 - ($\times$) Indutivo
 - () Abduativo

Inferência e Algoritmos

- Só que o raciocínio indutivo é incerto. Não podemos confiar plenamente nele.
- Temos então que achar uma forma de aplicar o raciocínio dedutivo
 - Provando assim que a conjectura $E_i \xrightarrow{P} S_i$ é verdadeira para todo $[E_i, S_i]$
- Embora possamos buscar um contra-exemplo para a conjectura, provando sua falsidade, provar sua veracidade é mais difícil
 - Pois, a menos que possamos testar todos os exemplos possíveis, ainda restará dúvida

Indução Finita

- Nesse sentido, uma técnica que nos permite provar nossa conjectura é a Indução Finita.

Princípio da Indução Finita (Frac)

Sejam P_n afirmações associadas a cada inteiro positivo $n \geq k$. Se P_k for verdadeira e, para cada inteiro positivo $j \geq k$ pudermos mostrar que, se P_j for verdadeira então P_{j+1} também o será, então P_n será verdadeira para todo inteiro $n \geq k$.

Indução Finita

- E, formalmente...

Princípio da Indução Finita (Fraca)

Para provarmos que P_n é verdadeira para todo $n \geq k$, teremos que provar que:

- 1 P é verdadeira para algum $k \geq 1$ (P_k é verdadeira)
- 2 Para todo $j \geq k$, se P for verdadeira para j então também o será para $j + 1$ ($P_j \Rightarrow P_{j+1}$)

Indução Finita (Frac)

Em outras palavras...

- 1 Mostramos que P é verdadeira para um determinado $k \geq 1$ (normalmente, $k = 1$)
- 2 Assumimos que P é verdadeira para um inteiro arbitrário $j \geq k$ ($j = k$ já provamos)
- 3 Baseados nessa hipótese, mostramos que P_{j+1} é verdadeira, ou seja, provamos que P é verdadeira para $j + 1$

E assim conseguimos mostrar que P é verdadeira para qualquer inteiro $\geq k$

Indução Finita (Fracá)

Partes do Processo de Indução Finita

- **Base:** demonstrar que P_1 (ou P_k , para um determinado $k \geq 1$) é verdadeira (passo 1 no slide anterior)
- **Hipótese de indução:** assumir que P_j é verdadeira
- **Passo indutivo:** estabelecer que $P_j \rightarrow P_{j+1}$ é verdadeira (passo 3)

Indução Finita (Fracá)

E por que isso funciona?

- Demonstramos que P vale para um determinado k
- Demonstramos que o fato de P valer para algum $j \geq k$ arbitrário implica valer para $j + 1$
- Então segue que P valendo para k faz com que ela valha para $k + 1$ também (P_{k+1} é verdadeiro)
- P valer para $k + 1$, por sua vez, implica valer para $k + 2$, e assim por diante...

Indução Finita (Fracá)

E por que isso funciona?

Temos então um efeito dominó:



E assim por diante...

Indução Finita (Frac)

E por que indução frac?

- Essa formulação é denominada princípio da indução (finita) frac, porque apenas P_j é assumida como verdadeiro para se provar a veracidade de P_{j+1}

Mas isso é realmente indução?

- Não. O processo é, de fato, dedutivo
- Mas então, por que *indução* finita?
 - Porque tentamos demonstrar uma conjectura que possivelmente foi formulada por um raciocínio indutivo (como nosso algoritmo $\{E_i \xrightarrow{P} S_i, \forall [E_i, S_i]\}$)

Indução Finita (Frac)

E qual a utilidade disso?

- O princípio da Indução Finita é uma implicação, cuja conjectura é da forma:
“a afirmação P é verdadeira para todos os inteiros positivos”
- Assim, é uma técnica útil quando queremos demonstrar que alguma propriedade é válida para qualquer inteiro positivo

Indução Finita (Frac) – Exemplo

- Prove que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$, para $n \geq 1$
 - Nesse caso, $S(n) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$, e queremos mostrar $P_n: S(n) = n^2$
 - **Base:** $P_1 : S(1) = 1 = 1^2$ (ok)
 - **Hipótese:** $P_j : S(j) = j^2$ (assumo verdadeira)
 - **Passo:** $S(j + 1) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2(j + 1) - 1)$
 $= 1 + 3 + 5 + \dots + (2j - 1) + (2(j + 1) - 1)$
 $= S(j) + (2(j + 1) - 1)$
 $= j^2 + (2(j + 1) - 1)$
 $= j^2 + 2j + 1$
 $= (j + 1)^2 \Rightarrow S(j + 1) = (j + 1)^2 \Rightarrow P_{j+1}$ é verdadeira

Note que, para provarmos P_{j+1} usamos $P_j : S(j) = j^2$

Indução Finita (Frac) – Exemplo

- Seja $S(n) = 1 + 2 + \dots + n$. Prove

$$P_n : S(n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

- Base:** $P_1 : S(1) = 1 = \frac{1(1+1)}{2}$ (ok)

- Hipótese:** $P_j : S(j) = \frac{j(j+1)}{2}$

- Passo:** $S(j+1) = 1 + 2 + \dots + j + (j+1)$

$$= S(j) + (j+1) = \frac{j(j+1)}{2} + (j+1)$$

$$= \frac{j(j+1) + 2(j+1)}{2} = \frac{(j+1)(j+2)}{2}$$

$$= \frac{(j+1)((j+1)+1)}{2} \Rightarrow S(j+1) = \frac{(j+1)((j+1)+1)}{2}$$

Indução Finita (Frac)

Muito cuidado!

- É fácil se enganar ao construir uma prova por indução
- Quando demonstramos que P_{j+1} é verdadeira, sem usarmos a hipótese P_j , não estamos fazendo uma prova por indução finita
- Nesse caso, estamos fazendo uma prova direta de P_{j+1} , onde $j + 1$ é arbitrário

Indução Finita

- Em alguns problemas, contudo, para se provar que P_{j+1} é verdadeira, temos que assumir a veracidade de todas as P_i , para $k \leq i \leq j$

Princípio da Indução Finita (Forte)

Sejam P_n afirmações associadas a cada inteiro positivo $n \geq k$. Se P_k for verdadeira e, para cada inteiro positivo $j \geq k$ pudermos mostrar que, se $P_k, P_{k+1}, \dots, P_j$ forem verdadeiras então P_{j+1} também o será, então P_n será verdadeira para todo inteiro $n \geq k$.

Indução Finita

- E, formalmente...

Princípio da Indução Finita (Forte)

Para provarmos que P_n é verdadeira para todo $n \geq k$, teremos que provar que:

- 1 P é verdadeira para algum $k \geq 1$ (P_k é verdadeira)
- 2 Para todo $j \geq k$, se $P_k, P_{k+1}, \dots, P_j$ forem verdadeiras, então P também o será para $j + 1$ ($P_k, P_{k+1}, \dots, P_j \Rightarrow P_{j+1}$)

Indução Finita (Forte)

Em outras palavras...

- 1 Mostramos que P é verdadeira para um determinado $k \geq 1$ (normalmente, $k = 1$)
- 2 Dado um inteiro arbitrário j , assumimos que P é verdadeira para todo $i, k \leq i \leq j$
- 3 Baseados nessa hipótese, mostramos que P_{j+1} é verdadeira, ou seja, provamos que P é verdadeira para $j + 1$

E assim conseguimos mostrar que P é verdadeira para qualquer inteiro $n \geq k$

Indução Finita (Forte)

Partes do Processo de Indução Finita

- **Base:** demonstrar que P_1 (ou P_k , para um determinado $k \geq 1$) é verdadeira (passo 1 no slide anterior)
- **Hipótese de indução:** assumir que $P_k, P_{k+1}, \dots, P_j$ são verdadeiras
- **Passo indutivo:** estabelecer que $P_k, P_{k+1}, \dots, P_j \rightarrow P_{j+1}$ é verdadeira (passo 3)

Indução Finita Fraca $\times$ Forte

Afinal, qual a diferença entre elas?

- Na fraca, devemos provar, para um inteiro arbitrário j , que P_{j+1} é verdadeira, com base somente na premissa de que P_j é verdadeira
- Na forte, devemos assumir que P_i é verdadeira para todo inteiro i entre r e um inteiro positivo arbitrário j , para então provar que P_{j+1} é verdadeira.

Indução Finita Fraca $\times$ Forte

- A forte recebe esse nome por nos dar mais base, para os casos em que não conseguimos provar com a fraca.
- Então a forte é melhor?
- Não. Elas são totalmente equivalentes

Indução Finita (Forte) – Exemplo

- Prove que para todo $n \geq 2$, n ou é um número primo ou é o produto de números primos.
- Nesse caso, P_i é a afirmação de que i ou é um número primo ou o produto de primos
- **Base:** P_2 é verdadeira (2 é primo)
- **Hipótese:** Dado um inteiro arbitrário j , suponho que, para todo inteiro $2 \leq i \leq j$, P_i é verdadeira, ou seja, i é primo ou o produto de primos
- Em outras palavras, assumo que todo inteiro entre 2 e j ou é primo ou é o produto de primos

Indução Finita (Forte) – Exemplo

- **Passo:** Vejamos agora $j + 1$.

Se $j + 1$ for primo, o resultado está correto.

Se não for primo, então podemos escrevê-lo como $j + 1 = ab$ (pois, do contrário, $j + 1$ seria primo)

Nesse caso, $1 < a < j + 1$ e $1 < b < j + 1$, pois sua multiplicação não pode passar de $j + 1$, e se um deles for 1 estaremos dizendo que $j + 1 = j + 1$, o que é óbvio.

Isso equivale a dizer que $2 \leq a \leq j$ e $2 \leq b \leq j$, pois a e b são inteiros

Aplicando-se a hipótese de indução em a , temos que ele é primo ou o produto de primos. O mesmo vale para b .

Assim, ab é o produto de primos (2 ou mais, nesse caso), e a demonstração se completa

Indução Finita (Forte) – Exemplo

- Note que, nesse exemplo, não conseguimos provar P usando apenas j
 - Precisamos apelar a dois inteiros arbitrários a e b , entre 2 e j
 - Como não sabemos quais usaremos, tivemos que assumir que a hipótese valia para todos os inteiros entre 2 e j
- É então nisso que reside a força dessa indução
 - Não ficamos presos a j , mas sim a um intervalo de valores, nos dando mais possibilidades para a demonstração

Indução Finita (Forte) – Exemplo

- Prove que qualquer valor postal maior ou igual a oito unidades monetárias pode ser obtido usando-se apenas selos com valores de 3 e 5
 - **Base:** $P_8 = 8 = 3 + 5$ (ok)
 - **Hipótese:** Dado um inteiro arbitrário j , P_i é verdadeira para todo $8 \leq i \leq j$
 - **Passo:** Por conveniência, vamos demonstrar outros 2 resultados:
 $P_9 = 3 + 3 + 3$ (ok)
 $P_{10} = 5 + 5$ (ok)

Indução Finita (Forte) – Exemplo

- **Passo** (cont.): Podemos então assumir que $j + 1 \geq 11$

Temos então que $(j + 1) - 3 \geq 11 - 3$

$$\Rightarrow j - 2 \geq 8$$

Como $8 \leq j - 2 < j$ então, pela hipótese de indução, P_{j-2} é verdadeira, e posso escrever $j - 2$ como uma combinação de 3 e 5

Como $j + 1 = (j - 2) + 3$, então $P_{j+1} = P_{j-2} + 3$, e como P_{j-2} é uma combinação de 3 e 5, adicionar 3 faz com que P_{j+1} também o seja.

Variações

- Inicialmente, vimos casos em que:
 - Mostramos P_k , assumimos $P_j, j \geq k$ e mostramos que $P_j \rightarrow P_{j+1}$ (fraca)
 - Mostramos P_k , assumimos $P_k, P_{k+1}, \dots, P_j, j \geq k$ e mostramos que $P_j \rightarrow P_{j+1}$ (forte)
- Caso clássico

Indução Finita

Variações

- Contudo, podemos ampliar a base, por exemplo:
 - Mostramos P_k, P_{k+1}, P_{k+2} , assumimos $P_j, j \geq k+2$ e mostramos que $P_j \rightarrow P_{j+1}$ (fraca)
 - Mostramos P_k, P_{k+1}, P_{k+2} , assumimos $P_{k+2}, P_{k+3}, \dots, P_j, j \geq k+2$ e mostramos que $P_j \rightarrow P_{j+1}$ (forte)
- Ou seja, “esticamos” a base até um valor que nos ajude na prova, como no último exemplo visto

Variações

- E nada nos impede de fazer:
 - Mostramos P_k , assumimos P_{j-1} , $j - 1 \geq k$ e mostramos que $P_{j-1} \rightarrow P_j$ (fraca)
 - Mostramos P_k , assumimos $P_k, P_{k+1}, \dots, P_{j-1}$, $j - 1 \geq k$ e mostramos que $P_{j-1} \rightarrow P_j$ (forte)
- Nesse caso, apenas fizemos uma mudança de variável, que pode vir a facilitar a prova matemática.

Referências

- Gersting, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 3a ed. LTC. 1993.
- Manber, Udi. Introduction to Algorithms: A Creative Approach. Addison-Wesley. 1989.
- Ziviani, Nivio. Projeto de Algoritmos: com implementações em Java e C++. Cengage. 2007.
- Manber, Udi. Using Induction to Design Algorithms. Communications of the ACM, 31(11). 1988.

Referências

- [https://pt.wikipedia.org/wiki/Abdução_\(lógica_filosófica\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Abdução_(lógica_filosófica))
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Método_dedutivo
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Método_indutivo

Aula 05 – Indução Fraca e Forte

Norton T. Roman & Luciano A. Digiampietri
digiampietri@usp.br
@digiampietri

2023